Ders 5 Çalışma Özeti

Ders 5 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Karar ağaçlarıyla sınıflama
  - Karar ağaçları, veri kümesini öz niteliklere göre dallandırarak sınıf etiketi tahmini yapan denetimli öğrenme yöntemleridir.
  - İç düğümler test koşullarını, dallar koşul sonuçlarını, yapraklar sınıf kararlarını temsil eder.
- Bölme ölçütleri
  - Ağaç oluşturulurken hangi öz niteliğin düğümde kullanılacağı bilgi kazancı, entropi veya benzeri saflık ölçütleriyle belirlenir.
  - Amaç, alt düğümlerde sınıfların mümkün olduğunca saf hale gelmesidir.
- Aşırı öğrenme
  - Ağaç çok fazla detaylandırılırsa eğitim verisini ezberleyebilir.
  - Bu durumda eğitim başarısı yüksek, yeni veride başarı düşük olur.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Kök düğüm seçiminin önemi
  - İlk bölme tüm ağacın yapısını etkilediği için uygun ölçütle seçilmelidir.
- Overfitting riski
  - Karar ağacı gereğinden derinleşirse genelleme gücünü kaybedebilir.

Kısa Tekrar Notları

- Karar ağacı denetimli sınıflama yöntemidir.
- Düğümler öz nitelik testlerini, yapraklar sınıf etiketlerini gösterir.
- Entropi ve bilgi kazancı bölme kalitesini ölçer.
- Aşırı derin ağaç overfitting üretebilir.

Detaylı Açıklamalar

- Derste karar ağacı, anlaşılabilirliği yüksek bir sınıflama yöntemi olarak ele alınır. Model, veriyi adım adım parçalara ayırır ve her dalda daha homojen sınıf dağılımı elde etmeye çalışır.
- Entropi, bir düğümdeki belirsizliği ifade eder. Bilgi kazancı ise bir öz nitelikle bölme yapıldığında belirsizliğin ne kadar azaldığını gösterir. Yüksek bilgi kazancı sağlayan öz nitelik, düğüm seçimi için güçlü adaydır.
- Karar ağacı yorumlanabilir olduğu için avantajlıdır; ancak küçük değişikliklere duyarlı olabilir ve fazla büyüdüğünde eğitim verisine aşırı uyum sağlayabilir. Bu nedenle budama veya durma koşulları önem kazanır.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.